## СОДЕРЖАНИЕ

**ВВЕДЕНИЕ** . . . . . **2**
**1 Псевдоевклидово пространство** . . . . . **3**
1.1 Билинейная форма, сигнатура и изотропные направления . . 3
1.2 Ортогональные дополнения и изометрии . . . . . 3
**2 Геометрия пространства Минковского и СТО** . . . . . **5**
2.1 Интервал и световые направления . . . . . 5
2.2 Преобразование Лоренца и гиперболический поворот . . . . 5
2.3 Собственное время и измерение длины . . . . . 8
2.4 Скорости и четырёхвекторы . . . . . 10
2.5 Математические следствия и модели . . . . . 11
**3 Метрика, связность и кривизна** . . . . . **14**
3.1 Метрика и связность . . . . . 14
3.2 Кривизна и геодезическая симметрия . . . . . 15
**4 Геометрия и локальная симметрия сферы** . . . . . **16**
4.1 Сфера и её метрика . . . . . 16
4.2 Связность, тензор кривизны и его свёртки . . . . . 17
4.3 Тензор кривизны на всей сфере . . . . . 18
4.4 Локальная геодезическая симметрия . . . . . 19
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** . . . . . **20**
**ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА** . . . . . **21**
**ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ** . . . . **22**
А.1 Преобразование Лоренца и его следствия . . . . . 22
А.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия . . . . . 24

# ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления». Вариант №9. Тема работы: «Псевдоевклидово пространство и локальная симметрия сферы».

Предмет работы — преобразования, сохраняющие метрику, и связанные с ними инварианты. Вариант №9 предусматривает две задачи: изложить определение и основные свойства псевдоевклидова пространства, связав их со специальной теорией относительности; доказать локальную симметричность обычной сферы $S^2$ и вычислить её гауссову и скалярную кривизны.

В пространстве Минковского условие сохранения интервала определяет преобразования Лоренца. Из них выводятся соотношения для собственного времени, длины и скорости; запись через быстроту раскрывает геометрический смысл и композицию преобразований. Численные модели и экспериментальное сопоставление показывают масштаб полученных следствий.

На сфере метрика задаётся в касательных плоскостях. Её координатный расчёт приводит к тензору кривизны, а явная изометрия обращает геодезические через заданную точку. Для единичной сферы получены $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$ и доказана локальная симметричность. Общим языком обеих задач служат метрика и её изометрии; сигнатура и кривизна характеризуют разные свойства пространств.

# 1 Псевдоевклидово пространство

## 1.1 Билинейная форма, сигнатура и изотропные направления

Псевдоевклидово линейное пространство — пара $(V, g)$, где $V$ — вещественное линейное пространство размерности $n$, а $g$ — симметричная невырожденная билинейная форма [1, лекция 12a]. Невырожденность означает $g(u, v) = 0$ для всех $v \in V \Rightarrow u = 0$; ортогональность определяется равенством $g(u, v) = 0$. В аффинной модели форма задана на пространстве переносов, и квадрат интервала равен $s^2(P, Q) = g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ})$.

В базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$, при $u = ex$, $v = ey$, имеем [1, лекции 5 и 11]

$$G = (g(e_i, e_j)), \qquad g(u, v) = x^{\mathsf{T}} G y, \qquad G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \tag{1}$$

При смене базиса $e' = eC$, где $C$ обратима,

$$x = Cx', \qquad G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{2}$$

По закону инерции Сильвестра существует базис, в котором [1, лекции 11–12]

$$G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(I_p, -I_q), \qquad p + q = n, \qquad g(u, u) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \tag{3}$$

Пара $(p, q)$ не зависит от базиса и называется сигнатурой; такой базис — псевдоортонормированным. При $q = 0$ форма положительно определена, при $p, q > 0$ принимает значения обоих знаков на квадратах векторов.

Ненулевой вектор $u$ изотропен, если $g(u, u) = 0$. При $G = \operatorname{diag}(1, -1)$ вектор $u = (1, 1)$ изотропен, но $g(u, (1, 0)) = 1$: изотропность не означает вырожденности формы. Изотропные направления здесь — $y = \pm x$, а $\sqrt{|g(u, u)|}$ не является нормой [1, лекция 12a].

## 1.2 Ортогональные дополнения и изометрии

Для подпространства $W \subset V$ [1, лекция 12a, с.163]

$$W^{\perp} = \{v \in V : \; g(v, w) = 0 \; \forall w \in W\}, \qquad \dim W^{\perp} = n - \dim W, \tag{4}$$

$$V = W \oplus W^{\perp} \quad \Longleftrightarrow \quad W \cap W^{\perp} = \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad g|_W \text{ невырожденно.} \tag{5}$$

Для изотропной прямой $W = \mathbb{R}(1,1)$ в предыдущем примере $W^{\perp} = W$, поэтому прямой суммы нет.

Линейная изометрия сохраняет форму; её матричное условие имеет вид

$$g(Lu, Lv) = g(u, v)\ \forall u, v \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G, \qquad \det L = \pm 1. \tag{6}$$

В псевдоортонормированном базисе такие преобразования образуют группу [1, лекция 12a]

$$O(p, q) = \{L \in GL(n, \mathbb{R}) : L^{\mathsf{T}} J_{p,q} L = J_{p,q}\}. \tag{7}$$

Здесь $GL(n, \mathbb{R})$ — группа обратимых вещественных матриц. Аффинные изометрии $F(x) = Lx + b$ сохраняют интервалы между точками. Для сигнатуры $(1, 3)$ получается пространство Минковского: одно положительное направление связано со временем, три отрицательных — с пространственными координатами. Его линейные изометрии образуют группу Лоренца $O(1, 3)$; условие сохранения формы становится основой геометрического описания СТО.

## 2 Геометрия пространства Минковского и СТО

Условие изометрии определяет допустимые переходы между инерциальными системами. Сохраняемый интервал позволяет вывести преобразования координат, а затем сопоставить измерения времени, длины и скорости.

### 2.1 Интервал и световые направления

Событие задаётся координатами $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$, где $c$ — скорость света в вакууме. События — точки аффинного пространства; разности координат — векторы разделения с компонентами размерности длины. Форма Минковского равна [3, §§1–2, 6]

$$\eta = \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1), \qquad \eta(A, B) = A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3. \tag{8}$$

Для двух событий и для бесконечно близких событий соответственно [3, §2]

$$\Delta s^2 = c^2 (\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2, \qquad ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{9}$$

Ненулевое разделение времениподобно при $\Delta s^2 > 0$, светоподобно при $\Delta s^2 = 0$ и пространственноподобно при $\Delta s^2 < 0$. Нулевой интервал задаёт световой конус; времениподобные направления лежат внутри его полостей. Переходы, сохраняющие интервал, сохраняют эту классификацию.

### 2.2 Преобразование Лоренца и гиперболический поворот

Пусть $K'$ движется относительно $K$ со скоростью $v$ вдоль оси $x$; оси $x, x'$ сонаправлены. Начала совпадают при $t = t' = 0$; $y' = y$, $z' = z$. Аффинность перехода принимается в модели инерциальных систем; совпадение начал устраняет перенос [3, §4]. Положим $X = ct$, $\beta = v/c$. Линейная функция $x'$ обращается в нуль на мировой линии начала $K'$, то есть при $x = \beta X$, поэтому

$$x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx. \tag{10}$$

Инвариантность интервала даёт

$$(BX + Dx)^2 - A^2 (x - \beta X)^2 = X^2 - x^2 \tag{11}$$

Сравнивая коэффициенты, получаем

$$B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0. \tag{12}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Исключая $D = -A^2\beta/B$ из второго, находим $A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2$, откуда $A^2 = B^2$; также $A \neq 0$. Нормировка $A(0) = B(0) = 1$ и непрерывность при $|v| < c$ фиксируют положительную ветвь $A = B > 0$, сохраняющую направление времени и сонаправленность осей. Следовательно,

$$D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad |v| < c. \tag{13}$$

**Преобразование Лоренца.**

$$\boxed{\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z. \end{aligned}} \tag{14}$$

Проверка: $X'^2 - x'^2 = \gamma^2[(X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2] = X^2 - x^2$. Вместе с $y' = y$, $z' = z$ это равносильно матричному условию $\Lambda^{\mathsf{T}}\eta\Lambda = \eta$. Обратный переход получается заменой $v$ на $-v$.

На рисунке 1 показано сечение $y = z = 0$, $ct \geq 0$, при $v = 0{,}6c$. Оси $K'$ определяются условиями $x' = 0 \Leftrightarrow x = \beta ct$ и $t' = 0 \Leftrightarrow ct = \beta x$; световые прямые остаются границами конуса. Гипербола $c^2t^2 - x^2 = \text{const} > 0$ объединяет события с одинаковым интервалом от начала. В условных единицах $P : (x, ct) = (3/4, 5/4) \mapsto (x', ct') = (0, 1)$: в обеих системах $s^2 = 1$.

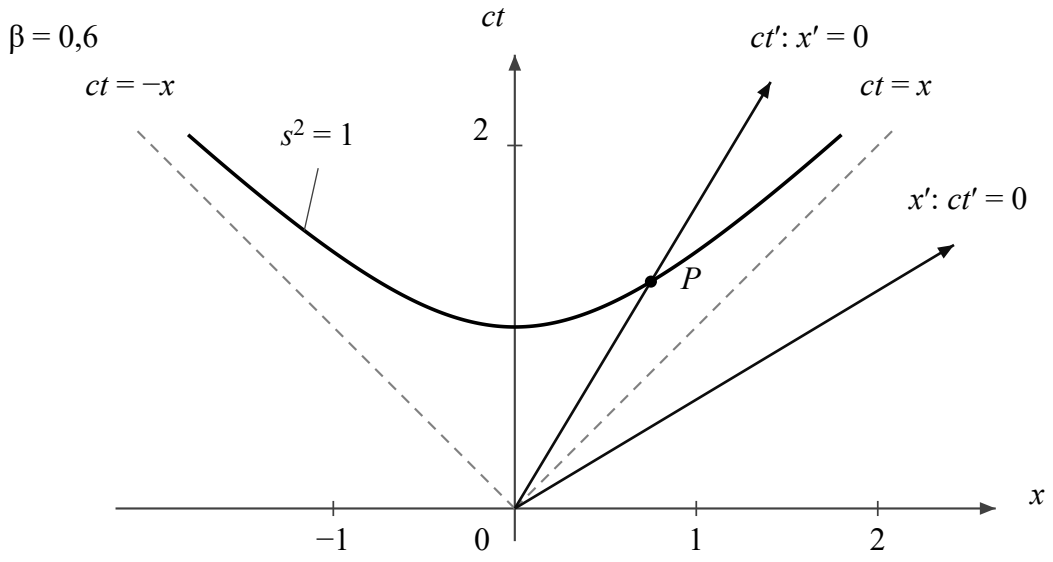



Рисунок 1 — Диаграмма Минковского

Геометрический смысл перехода раскрывает параметр быстроты $\psi$: $\beta = \tanh\psi$, $\cosh\psi = \gamma$, $\sinh\psi = \gamma\beta$. В порядке координат $(X, x)$ получаем

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi)\begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}, \tag{15}$$

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1 + \psi_2).$$

Матрица описывает переход $K \to K'$, а обратный соответствует $-\psi$ [3, §4, с. 23–24]. На рисунке 2 обычный поворот сохраняет окружность $x_1^2 + x_2^2 = 1$, гиперболический — будущую ветвь $X^2 - x^2 = 1$. Образ $e_0 = (1, 0)$ равен $(\cosh\psi, -\sinh\psi)$; при горизонтальной оси $x$ и вертикальной $X$ точки с $\psi > 0$ лежат слева. Знак согласован со скоростью $-v$ покоящегося в $K$ тела при переходе в $K'$. Отмечены $\psi = 0, \ln 2, \ln 3$; оси фиксированы, масштабы координат равны. Быстрота не измеряется обычным углом между лучами, а форма гиперболы не означает кривизны пространства Минковского.

Формулы сложения гиперболических функций дают последнее равенство в (15): при последовательных сонаправленных бустах складываются быстроты. Если $K_1$ движется относительно $K$ со скоростью $v_1$, а $K_2$ относительно $K_1$ — со скоростью $v_2$ вдоль той же оси, то $\psi = \psi_1 + \psi_2$. Из $\tanh(\psi_1 + \psi_2) = (\beta_1 + \beta_2)/(1 + \beta_1\beta_2)$ следует $v = (v_1 + v_2)/(1 + v_1 v_2/c^2)$.

Таким образом, композиция изометрий задаёт закон сложения скоростей и сохраняет условие $|v| < c$.

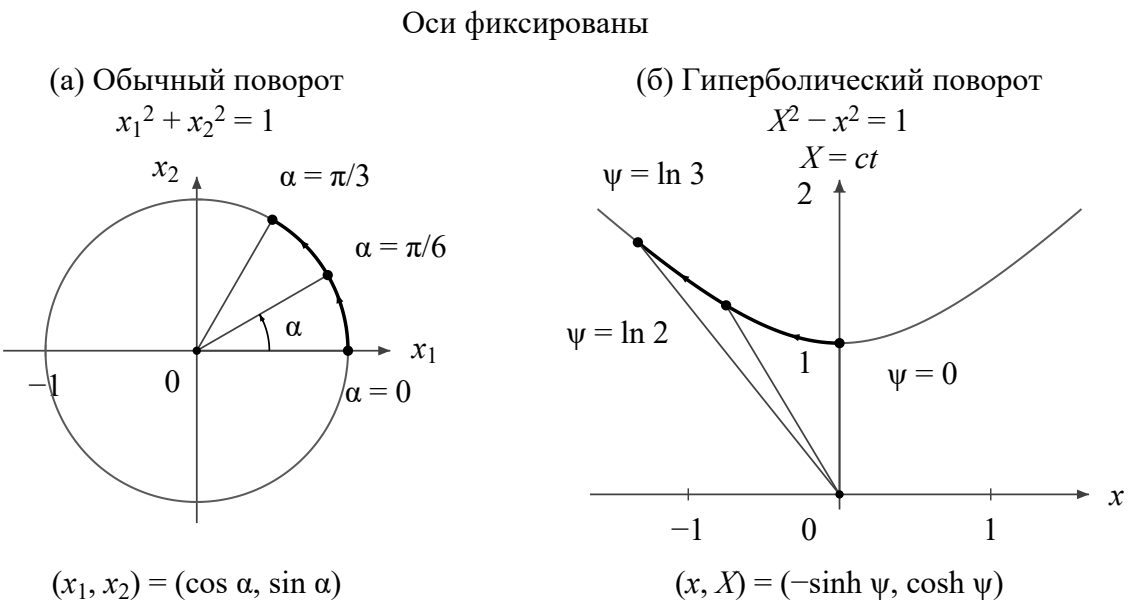



Рисунок 2 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

## 2.3 Собственное время и измерение длины

На направленной в будущее мировой линии $dt > 0$, $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| < c$. Из инвариантного соотношения $ds^2 = c^2dt^2(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2) = c^2d\tau^2$ получаем [3, §3]

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}},$$

$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \tag{16}$$

Промежуток $\Delta\tau$ относится к двум событиям на мировой линии одних часов; $\Delta t$ — к координатам тех же событий в выбранной инерциальной системе. Для фиксированной линии собственное время инвариантно; для разных линий между теми же событиями оно может различаться. При постоянной скорости $\Delta t = \gamma_u \Delta\tau$, $\gamma_u = (1 - |\mathbf{u}|^2/c^2)^{-1/2}$. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 3 покоятся в $K'$: зеркала разделены расстоянием $h$ поперёк движения. События $A$, $B$, $C$ — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в $K'$ и $\Delta t$ в $K$. При движении вдоль $x$ высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{17}$$

Отсюда $\Delta t = \gamma\,\Delta\tau$: между теми же событиями начала и конца цикла свет в $K$ проходит больший путь со скоростью $c$. При $v = 0{,}6c$, $\Delta\tau = 1$ нс получаем $\Delta t = 1{,}25$ нс. Схема дана в плоскости $xy$; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

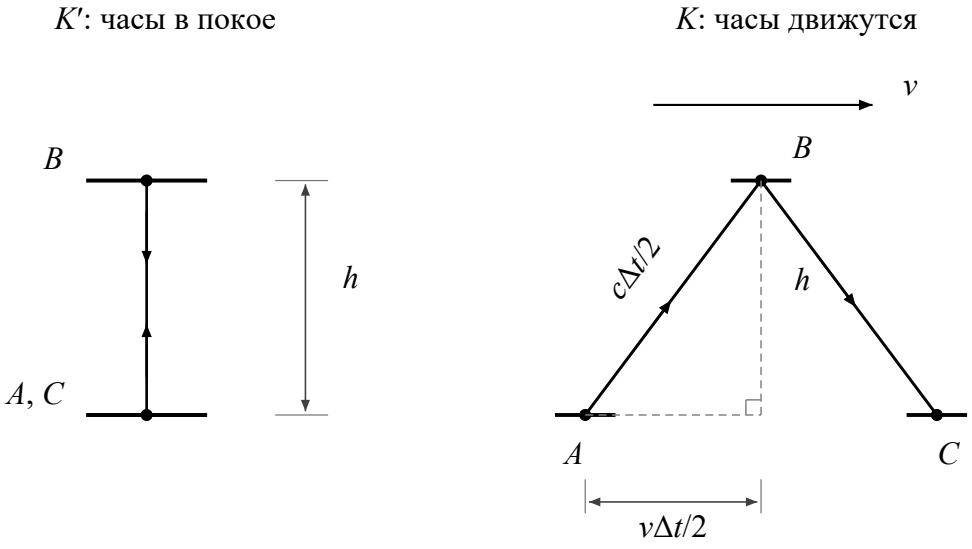



Рисунок 3 — Световые часы в двух инерциальных системах

Для измерения длины существенно условие одновременности регистрации концов. Преобразование времени даёт

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma\,\frac{v\Delta x}{c^2}. \tag{18}$$

При $v\Delta x \neq 0$ события, одновременные в $K$, не одновременны в $K'$. Пусть стержень покоится в $K'$, направлен вдоль $x'$ и имеет собственную длину $L_0$. В $K$ измерение требует $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Неподвижность концов в $K'$ означает $\Delta x' = L_0$ и для этой пары событий [3, §4], поэтому

$$L_0 = \Delta x' = \gamma\,(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{19}$$

На рисунке 4 пара $A, B$ соответствует одному $t$, а $A, C$ — одному $t'$ (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем $L = 0{,}8$ м. Сокращение длины следует из сопоставления разных пар событий при сохранении интервала.

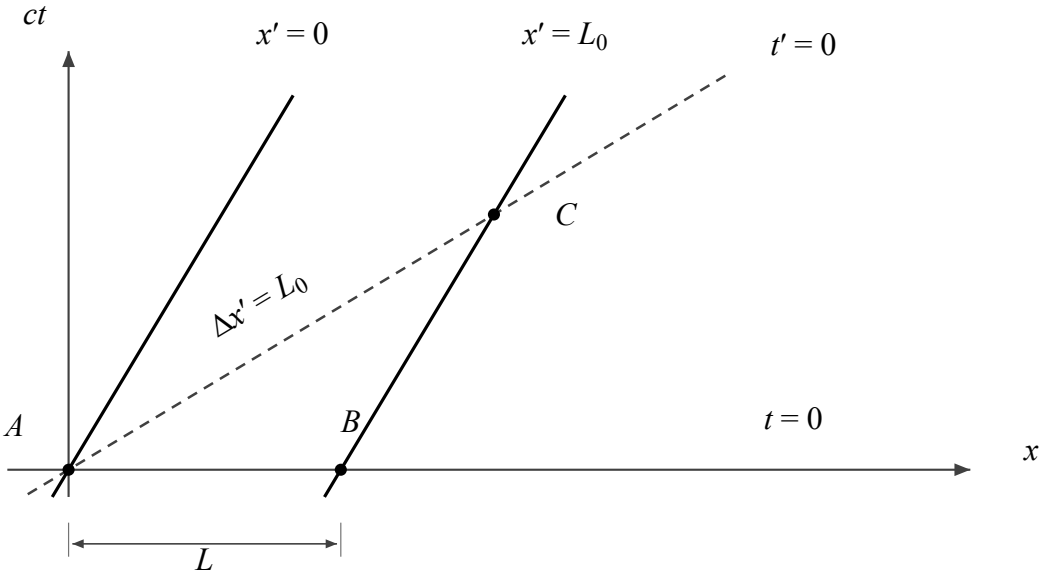



Рисунок 4 — Измерение длины движущегося стержня

## 2.4 Скорости и четырёхвекторы

Для скорости частицы $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ дифференцирование преобразования Лоренца даёт $dt' = \gamma(1 - vu_x/c^2)dt$. Деление пространственных дифференциалов на $dt'$ приводит к формулам [3, §5]

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}. \tag{20}$$

При $|\mathbf{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; из инвариантности интервала следует $|\mathbf{u}'| < c$. Для $\mathbf{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в $K'$, а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем $u'_x = 5c/13 \approx 0{,}385c$.

Инвариантное описание удобно записать через четырёхвекторы $A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}$. Греческие индексы принимают значения $0, 1, 2, 3$, пространственные $i$ — $1, 2, 3$; по повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем. Условие изометрии даёт [3, §6]

$$\eta_{\mu\nu} A'^{\mu} B'^{\nu} = A_{\mu} B^{\mu}, \qquad A_{\mu} = \eta_{\mu\nu} A^{\nu}. \tag{21}$$

Следовательно, $A_0 = A^0$, $A_i = -A^i$. Четырёхскорость $U^\mu = dx^\mu/d\tau = \gamma_u(c, u_x, u_y, u_z)$ имеет инвариантный квадрат $\eta(U, U) = c^2$ [3, §7].

## 2.5 Математические следствия и модели

**Коэффициент Лоренца.** При постоянном модуле скорости отношение лабораторного промежутка времени к собственному определяется функцией $\gamma(\beta) = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, $0 \le \beta < 1$:

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{22}$$

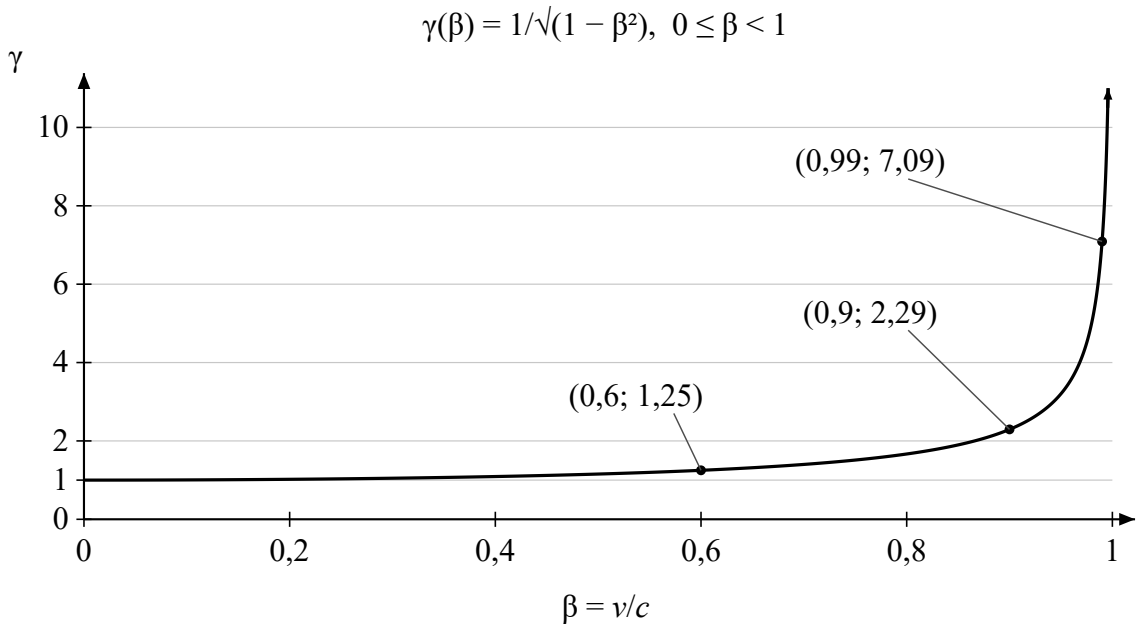



Рисунок 5 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

График на рисунке 5 показывает переход от $\gamma \approx 1 + \beta^2/2$ при малых $\beta$ к неограниченному росту при $\beta \to 1 - 0$.

**Модель распада частиц.** Пусть доля нераспавшихся частиц в собственном времени равна $e^{-\tau/\tau_0}$. При постоянной скорости $0 < v < c$ из $d\tau = dt/\gamma$ и $s = vt$ следует $\tau = s/(\gamma v)$, поэтому

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{23}$$

Здесь $\tau_0$ — среднее, а не предельное время жизни в системе покоя. Для начального числа $N_0$ величина $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся частиц; $N(s)/N_0$ — вероятность достижения пути $s$ до распада. В полулогарифмических координатах (23) задаёт прямую с наклоном $-1/(\gamma v \tau_0)$.

Рассмотрим модель движения мюонов с собственным средним временем жизни $\tau_0 \approx 2{,}197$ мкс [4, таблица мюона, с. 2]. Заданы вертикальный путь $h = 10$ км и постоянная скорость $v = 0{,}998c$; потери энергии и взаимодействия с атмосферой не учитываются. Тогда

$$\gamma \approx 15{,}82, \qquad t_{\text{пр}} = \frac{h}{v} \approx 33{,}42 \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}75 \text{ мкс},$$
$$\frac{N(h)}{N_0} \approx e^{-33{,}42/34{,}75} \approx 0{,}382, \qquad \left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} = e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \tag{24}$$

В системе мюона $h' = h/\gamma \approx 0{,}632$ км, а пролёт занимает $h'/v \approx 2{,}11$ мкс собственного времени. На рисунке 6 сопоставлены расчётные зависимости с учётом СТО и без замедления времени; вертикальная шкала логарифмическая.

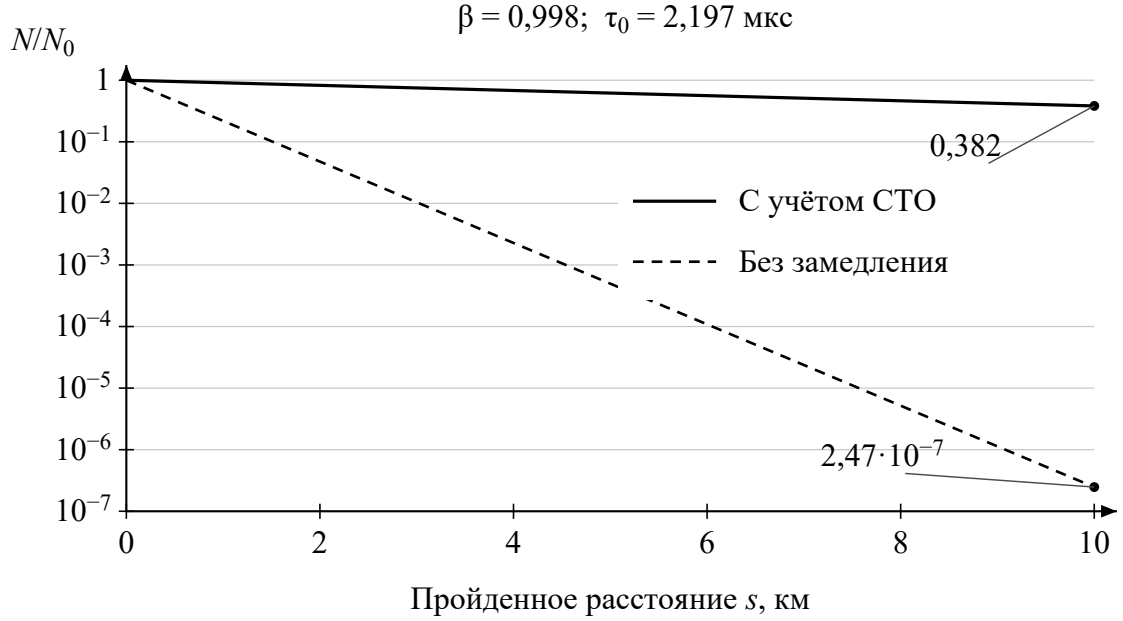



Рисунок 6 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

В выбранной модели учёт собственного времени увеличивает долю нераспавшихся частиц примерно на шесть порядков. График представляет теоретическое сопоставление, а не измерение атмосферного потока.

**Экспериментальное сопоставление.** В опыте CERN для положительных мюонов при $\gamma = 29{,}33$ измерено среднее время жизни $(64{,}419 \pm 0{,}058)$ мкс [5, аннотация]; расчёт $\gamma\tau_0$ даёт около 64,44 мкс. Постоянство модуля скорости на круговой орбите позволяет применить тот же интеграл собственного времени.

**Распространение высокоэнергичных нейтронов.** Для свободного нейтрона $\tau_n \approx 878{,}4$ с и $m_n c^2 \approx 939{,}6$ МэВ [4, таблица нейтрона, с. 1, 3]. При полной энергии $E = 10^{18}$ эВ имеем $\gamma = E/(m_n c^2)$ [3, §9]. Для условного расстояния $D = 8$ кпк, пренебрегая гравитацией и взаимодействиями в пути, получаем

$$\gamma \approx 1{,}06 \cdot 10^9, \qquad \bar{t}_n = \gamma\,\tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^4 \text{ лет},$$

$$L_n \approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1 \text{ кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^4 \text{ лет},$$

$$\Delta\tau = t_D/\gamma \approx 13 \text{ мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \tag{25}$$

Величины $\bar{t}_n$ и $L_n$ — средние время жизни в системе Земли и путь до распада; 1 кпк — около 3260 световых лет. Тысячи лет координатного времени соответствуют минутам собственного. Вероятность $P$ относится к модели: в поиске Pierre Auger 2012 года значимого избытка от точечных нейтронных источников не обнаружено [7].

**Релятивистские поправки GPS.** Вклад движения по СТО составляет около $-7{,}1$ мкс/сут относительно наземных часов, гравитационный вклад ОТО — около $+45{,}7$ мкс/сут; сумма равна $+38{,}6$ мкс/сут [6, с. 204–205, табл. 1]. Первый связан с рассмотренным собственным временем, второй требует гравитационной модели и не выводится из плоской метрики Минковского.

## 3 Метрика, связность и кривизна

На сфере метрика задаётся в каждой касательной плоскости; дифференциалы изометрий сохраняют эти формы. Для вычисления кривизны необходима согласованная с метрикой связность; для доказательства локальной симметрии — обращение геодезических через заданную точку.

### 3.1 Метрика и связность

Регулярная взаимно однозначная параметризация $r : U \subset \mathbb{R}^2 \to M$ задаёт координатный участок и базис $\partial_i = r_{x^i}$ касательной плоскости. Далее $i, j, k, l, m = 1, 2$; по повторяющимся верхнему и нижнему индексам суммируем.

Риманова метрика — гладкая положительно определённая симметричная форма на касательных пространствах. Для поверхности в евклидовом пространстве [2, лекция 11]

$$g_{ij} = \langle r_{x^i}, r_{x^j} \rangle, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j, \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{26}$$

Здесь $G = (g_{ij})$, $\delta^i{}_j$ — символ Кронекера. Связность Леви-Чивиты позволяет дифференцировать касательные поля; она единственна при условиях отсутствия кручения и согласованности с метрикой [2, лекция 11]:

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y], \qquad \nabla g = 0, \qquad \nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma^k{}_{ij} \partial_k. \tag{27}$$

Ковариантная производная учитывает изменение координатного базиса, поэтому $\nabla g = 0$ совместимо с переменными компонентами $g_{ij}$. Она линейна по $X$ над гладкими функциями, по $Y$ над $\mathbb{R}$ и удовлетворяет правилу $\nabla_X(fY) = X(f)Y + f \nabla_X Y$; $[X, Y]$ — коммутатор полей. Для координатных полей $[\partial_i, \partial_j] = 0$, откуда $\Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}$ и [2, с.174–175]

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left( \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{28}$$

Эта формула определяет связность по коэффициентам метрики и будет применена к сферическим координатам.

## 3.2 Кривизна и геодезическая симметрия

Фиксируем знак кривизны и порядок индексов [2, лекция 2]:

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z, \qquad R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l, \tag{29}$$

В $R^l{}_{kij}$ индексы $i, j$ задают направления дифференцирования, $k$ — аргумент $\partial_k$, $l$ — компоненту результата. В координатном базисе

$$R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik}\Gamma^l{}_{jm}. \tag{30}$$

Тензор $R$ имеет тип $(1,3)$ и кососимметричен по $i, j$. Его свёртки и гауссова кривизна для независимых $X, Y \in T_pM$ задаются формулами [2, лекции 15–17]

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}, \qquad K = \frac{g(R(X,Y)Y,X)}{g(X,X)g(Y,Y) - g(X,Y)^2}. \tag{31}$$

На поверхности $T_pM$ двумерно, поэтому $K$ не зависит от выбора базиса. В инерциальных координатах Минковского $\Gamma = 0$ и $R = 0$: постоянная неопределённая форма задаёт плоскую геометрию. Для сферы (30)–(31) позволят вычислить кривизну из её метрики.

Геодезическая определяется уравнением $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$. Экспонента связывает начальное направление с точкой геодезической:

$$\exp_p(v) = \gamma_v(1), \qquad \gamma_v(0) = p, \qquad \dot\gamma_v(0) = v, \qquad (d\exp_p)_0 = \mathrm{id}\,. \tag{32}$$

На достаточно малом шаре $B \subset T_pM$ экспонента — диффеоморфизм на нормальную окрестность [2, лекция 1, с.19–20]. Геодезическая симметрия обращает начальное направление:

$$s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v), \qquad v \in B, \qquad s_p(p) = p, \qquad (ds_p)_p = -\mathrm{id}\,. \tag{33}$$

Риманово пространство локально симметрично, если все $s_p$ — локальные изометрии. Для сферы это свойство будет доказано непосредственно; равенство $\nabla R = 0$ отдельно проверяется для полного тензора кривизны.

# 4 Геометрия и локальная симметрия сферы

## 4.1 Сфера и её метрика

Вычислим кривизну сферы постоянного радиуса $a > 0$ с метрикой, индуцированной евклидовым скалярным произведением; для сферы из задания положим $a = 1$.

Поверхность $S^2_a = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x\rangle = a^2\}$ регулярна: для $F(x) = \langle x, x\rangle - a^2$ имеем $\operatorname{grad} F(p) = 2p \neq 0$. Поэтому

$$T_p S^2_a = \ker dF_p = \{v : \langle p, v\rangle = 0\} = p^{\perp}, \qquad g_p(v, w) = \langle v, w\rangle. \tag{34}$$

При $0 \neq v \in T_p S^2_a$ получаем $g_p(v, v) = |v|^2 > 0$, то есть метрика риманова на всей сфере. В координатах $x^1 = \theta$, $x^2 = \varphi$ возьмём

$$r(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi, \quad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \tag{35}$$

Карта исключает полюса и меридианный разрез $\varphi = \alpha$; в указанной области она взаимно однозначна. Дифференцирование даёт

$$\begin{aligned} r_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ r_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \end{aligned} \tag{36}$$

Скалярные произведения координатных векторов равны

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2, \\ g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta. \end{aligned} \tag{37}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{38}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{39}$$

При $a > 0, 0 < \theta < \pi$ базис невырожден; деления на $a$ и $\sin\theta$ допустимы.

## 4.2 Связность, тензор кривизны и его свёртки

Единственная не тождественно нулевая производная метрики имеет вид

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta\cos\theta \tag{40}$$

Подстановка в (28) даёт

$$\begin{aligned}
\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\frac{1}{2} g^{\theta\theta}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\,2a^2\sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi}\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta.
\end{aligned} \tag{41}$$

По симметрии нижних индексов $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$; остальные символы равны нулю. Применяя (30), получаем

$$\begin{aligned}
R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}\\
&= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2\\
&= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1.
\end{aligned} \tag{42}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{43}$$

При $i = j$ компоненты нулевые, перестановка $i,j$ меняет знак. Тем самым определены все компоненты, в частности

$$R(\partial_\theta,\partial_\varphi)\partial_\theta = -\partial_\varphi, \qquad R(\partial_\theta,\partial_\varphi)\partial_\varphi = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \tag{44}$$

Для $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ формула (31) даёт

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\partial_\theta,\partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{45}$$

Свёртка $\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^{i}{}_{kij}$ приводит к

$$\begin{aligned}
\mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 1,\\
\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,\\
\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0.
\end{aligned} \tag{46}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g. \tag{47}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем скалярную кривизну:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2 \sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{48}$$

### 4.3 Тензор кривизны на всей сфере

При $\theta = 0, \pi$ вырождается карта, а не метрика на $p^\perp$. Для каждого $p$ можно выбрать полярную ось и разрез, не содержащие $p$. Карта $\tilde{r} = Qr$ при ортогональном $Q$ имеет ту же метрику. Такие карты покрывают сферу и распространяют полученные тензорные результаты на всю $S^2_a$.

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big). \tag{49}$$

При $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ правая часть на двух базисных $Z$ равна

$$\begin{aligned} Z = \partial_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi, \\ Z = \partial_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \end{aligned} \tag{50}$$

Это совпадает с (44). Обе части кососимметричны по $X, Y$, при равных базисных $X, Y$ равны нулю; по тензорности равенство верно для любых $X, Y, Z$. Проверка применима в каждой из поворотных карт. В координатах

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{51}$$

Проверим ковариантное постоянство этого тензора. Радиус $a$ постоянен и $\nabla g = 0$; полная производная имеет вид

$$\begin{aligned} (\nabla_W R)(X,Y)Z = {} & \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\ & - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z). \end{aligned} \tag{52}$$

В (52) учитывается изменение результата $R(X,Y)Z$ и трёх аргументов. После подстановки (49) правило Лейбница сокращает слагаемые с производными $X, Y, Z$; остаются только производные метрики:

$$(\nabla_W R)(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y\big) = 0. \tag{53}$$

Таким образом, $\nabla R = 0$ на всей сфере. Это свойство полного тензора: отдельные координатные компоненты могут быть непостоянны.

### 4.4 Локальная геодезическая симметрия

Ортогональное преобразование $\mathbb{R}^3$, сохраняющее сферу, сохраняет и её индуцированную метрику [2, с. 381]. Для фиксированного $p \in S_a^2$ рассмотрим [2, с. 87, пример-задача 2]

$$s_p(q) = 2\frac{\langle p, q\rangle}{a^2}p - q. \tag{54}$$

Разложение $q = \lambda p + v$, $v \perp p$, даёт $s_p(q) = \lambda p - v$. Это ортогональный поворот на $\pi$ вокруг $Op$, сохраняющий сферу и метрику. При этом $s_p(p) = p$ и $(ds_p)_p = -\mathrm{id}$ на $p^\perp$. Изометрия переводит геодезическую с начальными данными $(p, v)$ в геодезическую с данными $(p, -v)$. По единственности получаем $s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v)$ при достаточно малом $v$. Следовательно, геодезическая симметрия является изометрией.

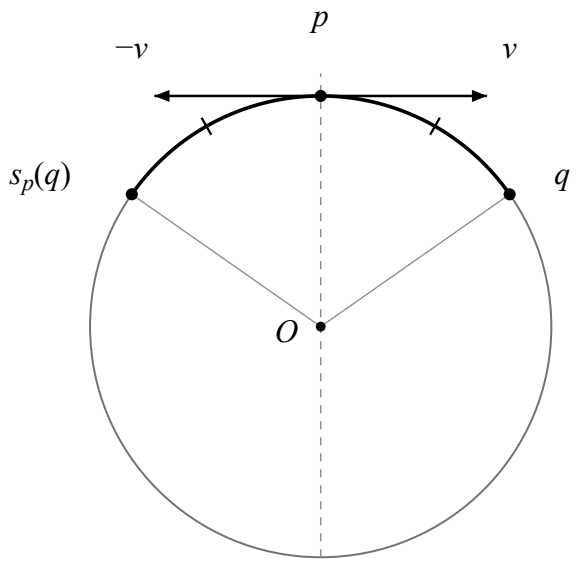



Рисунок 7 — Геодезическая симметрия сферы

В сечении большой окружностью (рисунок 7) дуги $pq$ и $ps_p(q)$ имеют равные длины и противоположные начальные направления в $p$.

**Итог для единичной сферы ($a = 1$).**

$$\boxed{K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0.} \tag{55}$$

Стандартная сфера $S^2$ с обычной метрикой локально симметрична.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сохранение метрики определяет изометрии и связанные с ними инварианты. В пространстве Минковского из инвариантности интервала выведены преобразования Лоренца, соотношения для собственного времени, длины и скорости. Быстрота выражает композицию сонаправленных бустов, а расчётные модели показывают количественные следствия преобразования времени.

Для сферы $S_a^2$ координатным методом получены $K = a^{-2}$, $\mathrm{Ric} = a^{-2}g$, $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$ и проверено $\nabla R = 0$. Явная изометрия $s_p$ обращает геодезические через $p$ и доказывает локальную симметричность; при $a = 1$ имеем $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

Общий принцип сохранения метрики реализуется в разных геометриях: пространство Минковского имеет сигнатуру $(1, 3)$ и $R = 0$, сфера — положительно определённую метрику и $K > 0$. Буст Лоренца и геодезическая симметрия сферы являются разными изометриями; сигнатура не определяет кривизну.

## ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с. Каталог изданий (дата обращения: 24.10.2026).
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с. Электронный текст (дата обращения: 24.10.2026).
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973. Скан издания (дата обращения: 24.10.2026).
4. Particle Data Group. Review of Particle Physics // Phys. Rev. D. 2024. Vol. 110. 030001; обновление 2025 года. Таблицы: мюон, с. 2; нейтрон, с. 1, 3 (дата обращения: 25.10.2026).
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI: 10.1038/268301a0 (дата обращения: 25.10.2026).
6. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. Текст NIST (дата обращения: 25.10.2026).
7. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901 (дата обращения: 25.10.2026).

Для дополнительного чтения

O’Neill B. Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity. Academic Press, 1983. Страница издателя (дата обращения: 24.10.2026).

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРАТКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## А.1 Преобразование Лоренца и его следствия

Стандартная конфигурация $K \to K'$; скорость $v$ вдоль $x$, сонаправленные оси; начала совпадают при $t = t' = 0$.

$$
\begin{aligned}
&X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1, \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx,\\
&(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2,\\
&B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0,\\
&B \neq 0, \qquad D = -\frac{A^2\beta}{B}, \qquad A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2 \implies A^2 = B^2,\\
&A(0) = B(0) = 1, \quad A, B \neq 0, \quad A, B \text{ непрерывны} \implies A = B > 0,\\
&D = -A\beta, \qquad A^2(1 - \beta^2) = 1, \qquad A = B = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},\\
&x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \quad z' = z,\\
&X'^2 - x'^2 = \gamma^2\big((X - \beta x)^2 - (x - \beta X)^2\big)\\
&\qquad\qquad = \gamma^2(1 - \beta^2)(X^2 - x^2) = X^2 - x^2,\\
&\Delta s'^2 = c^2\Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = \Delta s^2. \qquad \text{(A.1)}
\end{aligned}
$$

Собственное время; световые часы; стержень, покоящийся в $K'$.

$$dt > 0, \quad |\mathbf{u}| < c, \qquad c^2 d\tau^2 = ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}\right),$$

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}}, \qquad \tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt,$$

$$\mathbf{u} = \text{const} \implies \Delta t = \gamma_u \Delta\tau, \qquad \gamma_u = \left(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2\right)^{-1/2},$$

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c},$$

$$\Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \Delta\tau \qquad \text{(полный цикл часов)},$$

$$\Delta t = 0 \implies \Delta t' = -\gamma \frac{v\Delta x}{c^2},$$

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L \implies L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad (\Delta t = 0). \tag{A.2}$$

Скорости: $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| \le c$, $|v| < c$.

$$dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right), \qquad dy' = dy, \quad dz' = dz,$$

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{vu_x}{c^2}\right)dt > 0 \qquad (dt > 0,\ |\mathbf{u}| \le c),$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2},$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)},$$

$$|\mathbf{u}| < c: \quad c^2 dt'^2 - |d\mathbf{r}'|^2 = c^2 dt^2 - |d\mathbf{r}|^2 > 0 \implies |\mathbf{u}'| < c,$$

$$\mathbf{u} = (v, 0, 0) \implies \mathbf{u}' = 0,$$

$$\text{луч вдоль } x: \quad (u_x, u_y, u_z) = (c, 0, 0) \implies u'_x = \frac{c - v}{1 - v/c} = c. \tag{A.3}$$

## A.2 Сфера: метрика, кривизна и локальная симметрия

Параметризация и метрика; $a > 0$, $0 < \theta < \pi$, $\alpha < \varphi < \alpha + 2\pi$.

$$
\begin{aligned}
&S_a^2 = \{p : \langle p, p\rangle = a^2\}, \qquad T_pS_a^2 = p^{\perp}, \qquad g_p(v,w) = \langle v, w\rangle,\\
&r(\theta,\varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta),\\
&r_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),\\
&r_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0),\\
&g_{\theta\theta} = \langle r_\theta, r_\theta\rangle = a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = a^2,\\
&g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,\\
&g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta,\\
&G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right),\\
&ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \qquad \det G = a^4\sin^2\theta > 0.
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

Связность и кривизна; $R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l$.

$$
\begin{aligned}
&\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2\sin\theta\cos\theta, \qquad \text{остальные } \partial_k g_{ij} = 0,\\
&\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2}\,2a^2\sin\theta\cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,\\
&\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} = \Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \frac{2a^2\sin\theta\cos\theta}{2a^2\sin^2\theta} = \cot\theta, \qquad \text{остальные } \Gamma^k{}_{ij} = 0,\\
&R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \partial_\theta\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\\
&\qquad = \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta)\\
&\qquad = \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta,\\
&R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = -\partial_\theta\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi})^2\\
&\qquad = -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1,\\
&R^\theta{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^\varphi{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0,\\
&R^l{}_{kji} = -R^l{}_{kij}, \qquad R^l{}_{kii} = 0.
\end{aligned}
\tag{A.5}
$$

Гауссова кривизна, Риччи и скалярная кривизна.

$$K = \frac{g(R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2 \sin^2\theta}{a^4 \sin^2\theta} = \frac{1}{a^2},$$

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij},$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\theta} = R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \qquad \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta,$$

$$\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} = \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0, \qquad (\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta) = \frac{1}{a^2}G,$$

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \qquad \text{(A.6)}$$

Тензорная формула; $Q$ — поворот $\mathbb{R}^3$.

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\theta,$$

$$\frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta = R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi,$$

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big),$$

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right),$$

$$U = (0,\pi)\times(\alpha, \alpha+2\pi), \qquad S_a^2 = \bigcup_Q Qr(U),$$

$$\tilde{r} = Qr, \qquad \langle \tilde{r}_i, \tilde{r}_j\rangle = \langle Qr_i, Qr_j\rangle = \langle r_i, r_j\rangle,$$

$$K = a^{-2}, \quad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \quad \mathrm{Scal} = 2a^{-2} \quad \text{на } S_a^2,$$

$$R(X,Y)Z = a^{-2}(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y) \quad \text{на } S_a^2. \qquad \text{(A.7)}$$

Полная ковариантная производная; $a = \text{const}$, $\nabla g = 0$.

$$
\begin{aligned}
(\nabla_W R)(X,Y)Z &= \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\
&\quad - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z), \\
a^2(\nabla_W R)(X,Y)Z &= W(g(Y,Z))X + g(Y,Z)\nabla_W X \\
&\quad - W(g(X,Z))Y - g(X,Z)\nabla_W Y \\
&\quad - g(Y,Z)\nabla_W X + g(\nabla_W X, Z)Y \\
&\quad - g(\nabla_W Y, Z)X + g(X,Z)\nabla_W Y \\
&\quad - g(Y, \nabla_W Z)X + g(X, \nabla_W Z)Y \\
&= \big(W(g(Y,Z)) - g(\nabla_W Y, Z) - g(Y, \nabla_W Z)\big)X \\
&\quad - \big(W(g(X,Z)) - g(\nabla_W X, Z) - g(X, \nabla_W Z)\big)Y \\
&= (\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y = 0,
\end{aligned}
$$

$$
\nabla R = 0 \implies S^2_a \text{ локально симметрична,}
$$

$$
a = 1: \qquad K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{A.8}
$$